



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. La lumière se propage dans le vide à :

- ☐ a. 340 m/s
- ☐ b. elle ne s'y propage pas
- ☐ c. $3,00 \times 10^5$ m/s
- ☐ d. $3,00 \times 10^8$ m/s

2. Le domaine visible s'étend environ de :

- ☐ a. 400 à 750 nm
- ☐ b. 40 à 75 nm
- ☐ c. 400 à 750 μ m
- ☐ d. 1 à 10 mm

3. Plus la longueur d'onde est courte, plus le photon est :

- ☐ a. lent
- ☐ b. énergétique
- ☐ c. rouge
- ☐ d. froid

4. Un corps chaud émet un spectre :

- ☐ a. de raies
- ☐ b. vide
- ☐ c. continu
- ☐ d. uniquement visible

5. Quand la température d'un corps chaud augmente, $\lambda_{\max}$:

- ☐ a. augmente



- ☐ **b.** diminue
- ☐ **c.** reste constante
- ☐ **d.** s'annule

6. Une lampe de température de couleur 2700 K donne une lumière :

- ☐ **a.** blanc chaud
- ☐ **b.** blanc froid
- ☐ **c.** bleue
- ☐ **d.** ultraviolette

7. L'éclairement s'exprime en :

- ☐ **a.** lumens
- ☐ **b.** watts
- ☐ **c.** candelas par watt
- ☐ **d.** lux

8. L'efficacité lumineuse d'une source de 1200 lm absorbant 10 W vaut :

- ☐ **a.** 12 lm/W
- ☐ **b.** 1200 lx
- ☐ **c.** 120 lm/W
- ☐ **d.** 12 000 lm

9. L'éclairement recommandé pour un bureau est d'environ :

- ☐ **a.** 500 lx
- ☐ **b.** 5000 lx
- ☐ **c.** 50 lx
- ☐ **d.** 5 lx

10. L'IRC d'une source indique :

- ☐ **a.** sa puissance
- ☐ **b.** sa durée de vie
- ☐ **c.** sa fidélité de rendu des couleurs
- ☐ **d.** sa température

11. Le rayonnement d'un arc de soudage dangereux pour les yeux est surtout :

- ☐ **a.** l'infrarouge



- ☐ **b.** l'ultraviolet
- ☐ **c.** les ondes radio
- ☐ **d.** les micro-ondes

12. Pour une même lumière, une LED consomme par rapport à une lampe halogène :

- ☐ **a.** autant
- ☐ **b.** environ deux fois plus
- ☐ **c.** plus, mais elle chauffe moins
- ☐ **d.** bien moins

Corrigé commenté

1. d. Onde électromagnétique, sans support matériel.

2. a. Du violet au rouge.

3. b. $E = hc/\lambda$.

4. c. Les gaz excités donnent des raies.

5. b. Loi de Wien : inversement proportionnelle à T .

6. a. Les basses températures de couleur sont « chaudes ».

7. d. $E = \Phi/S$, en lux.

8. c. Φ/P .

9. a. 300 lx pour un atelier courant.

10. c. 80 au moins en atelier.

11. b. « Coup d'arc » : écran de soudeur obligatoire.

12. d. Efficacité huit à dix fois plus grande.